

7차시 의미 확인과 사실 검증

출처 환각과 1차 자료 확인

__학년 __반 __번

이름 _____

이번 시간에 배울 것

1. 의미 확인과 검증을 구분할 수 있다.
2. AI가 생성한 정보에서 검증이 필요한 요소를 찾아 1차 자료로 확인할 수 있다.

생각 열기

- AI가 제시한 참고문헌이나 통계를 그대로 인용한 적이 있나요?
- “출처가 있다”와 “출처가 확인되었다”는 어떻게 다를까요?

이야기 존재하지 않는 논문

지민이의 AI 개요에는 참고문헌 다섯 개가 있었습니다. 저자, 연도, 학술지명까지 형식이 완벽했습니다. 하지만 학술 검색 서비스와 학교 도서관 데이터베이스에서 찾아보니 두 개는 존재하지 않았고, 하나는 실제로 있지만 내용이 AI 설명과 달랐습니다.

AI는 지민이의 의도는 정확히 이해했습니다. 문제는 결과물 속 **사실**이었습니다.

알아보기 두 가지 확인은 다르다

	무엇을 확인하나	예시
의미 확인	요청의 뜻이 같게 이해되었는가	“교내 학생 대상 인식 조사”라는 범위를 맞게 잡았나
검증	결과물 속 사실·수치·출처·작동이 맞는가	인용한 논문이 실재하는가, 통계 수치가 원자료와 일치하는가

의미를 완벽히 맞춰도 수치는 틀릴 수 있고, 수치가 모두 맞아도 원하는 결과물이 아닐 수 있습니다. **둘은 따로 확인해야 합니다.**

알아보기 왜 AI는 출처를 “만들어” 내는가

생성형 AI는 “그럴듯한 다음 표현”을 만들어 냅니다. 참고문헌의 형식(저자, 연도, 제목, 학술지)은 매우 규칙적이어서, AI는 실제로 존재하지 않는 문헌도 **형식상 완벽하게** 만들어 낼 수 있습니다. 이를 흔히 **환각(hallucination)**이라고 부릅니다. 자주 바뀌는 정보(최신 통계, 제도, 일정)도 학습 시점 이후 달라졌을 수 있습니다.

검증 우선순위가 높은 요소	확인 방법
참고문헌·논문·기사	학술 데이터베이스, 도서관 검색으로 실재 여부와 내용 확인
통계·수치	통계청, 정부 기관 등 원자료 기관에서 직접 확인
인용문	원문에서 실제 문장과 맥락 확인
법·제도·일정	공식 기관 누리집의 최신 공지 확인
과학적 사실	교과서, 공신력 있는 학술 자료와 대조

알아보기 검증의 원칙

① **1차 자료로 간다.** 요약·재인용이 아닌 원자료를 확인합니다. ② **교차 확인한다.** 서로 독립된 두 출처 이상에서 확인합니다. ③ **AI가 준 출처도 직접 연다.** “출처를 알려 줘”라는 요청만으로 검증은 끝나지 않습니다. ④ **상태를 표시한다.** “확인함 / 불일치 / 확인 불가”를 구분해 기록하고, 확인하지 못한 정보는 결론의 근거로 쓰지 않습니다.

꼭 기억해요

- 의미 확인과 검증은 별개의 확인이다.
- 형식이 완벽한 출처도 실재 여부를 직접 확인해야 한다.
- 확인하지 못한 정보는 근거로 쓰지 않는다.

활동 1 검증 대상 표시

아래 AI 답변에서 검증이 필요한 요소를 모두 찾아 확인 방법을 쓰세요.

“2023년 국내 조사에 따르면 성인의 62%가 유전자 편집 작물에 부정적이었다(김○○, 2023, 『한국식품과학회지』). 유럽연합은 2024년부터 일부 유전자 편집 작물을 일반 작물과 같게 규제하기로 했으며, 노벨상 수상자 ○○○는 ‘이 기술은 인류의 식탁을 바꿀 것’이라고 말했다.”

검증이 필요한 내용	어디서 확인할까요?

활동 2 구분하기

각 상황에 필요한 확인이 의미 확인인지 검증인지 쓰고 이유를 밝히세요.

내용	의미 확인	검증	이유
보고서가 4쪽이 아니라 7쪽으로 나왔다.	☐	☐	
그래프의 y축 수치가 원자료와 다르다.	☐	☐	
“비판적으로”를 AI가 “부정적으로”로 이해했다.	☐	☐	
코드가 실행은 되지만 출석 기록이 저장되지 않는다.	☐	☐	

활동 3 검증 계획서

내 탐구 과제에서 AI의 도움을 받는다면, 반드시 검증할 항목과 1차 자료를 정리하세요.

반드시 검증할 항목	1차 자료	상태
		☐ 확인함 ☐ 불일치 ☐ 확인 불가
		☐ 확인함 ☐ 불일치 ☐ 확인 불가
		☐ 확인함 ☐ 불일치 ☐ 확인 불가

스스로 점검해요

- ☐ 의미 확인과 검증의 차이를 설명할 수 있다.
- ☐ 출처 환각이 생기는 이유를 설명할 수 있다.
- ☐ 1차 자료와 교차 확인으로 검증할 수 있다.

오늘의 한 문장 — AI에게 이렇게 말해 보세요

“네 답에서 내가 1차 자료로 직접 확인해야 할 사실·수치·출처를 목록으로 분리해 줘. 네가 확실하지 않은 것은 표시해 줘.”

✎ 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.
